

Silla de ruedas con asistencia eléctrica

Creación de un sistema de asistencia eléctrica para una silla de ruedas.

Idea general

La idea general es la creación de un sistema de asistencia eléctrica en una silla de ruedas. Destinado a personas con movilidad reducida pero que quieren libertad de movimientos con las manos (el sistema de control de la silla podría ser distinto a un joystick)
Caso de uso: entrenamiento de perros cuando el entrenador tiene que usar una silla de ruedas.

Material necesario y costes.

1 Silla de ruedas
2 Ruedas específicas para silla de ruedas con motor eléctrico tipo brushless
2 Baterías de Li-ion
2 Controladores de motor
2 sensores de movimiento
1 microcontrolador que analizará el movimiento mediante inteligencia artificial
2 adaptadores mecánicos para conectar las ruedas a la silla
Cajas hechas a medida con impresión 3d

Coste aproximado del material: 900-1200€

Mano de obra: Estimación de 4500€ para el primer prototipo

Tiempo de ejecución

Fase1: Análisis de mercado 2 días (completado)

Fase2: Test de funcionamiento de un motor con asistencia eléctrica 7 días (completado)

Fase3: Definición de los requisitos de hardware y software 3 días (completado)

Fase4: Diseño sobre el papel de un prototipo (en progreso) 10 días

Fase5: Construcción y programación del Prototipo 1:

- Adquisición de materiales
- Cableado del hardware y uniones mecánicas
- Programación del software y del mando de control por movimiento

Tiempo estimado: 5 meses